

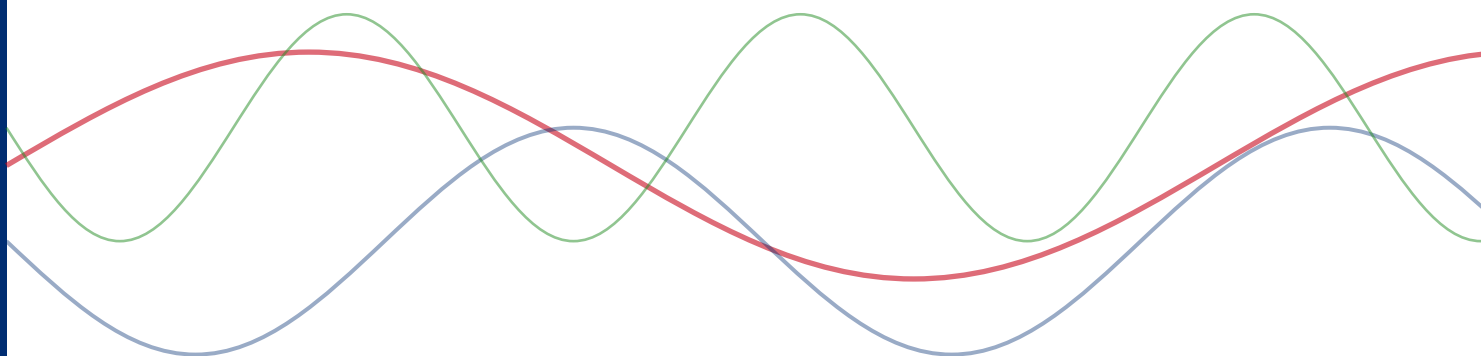
2026 / 2027

# Fondamenti Fisici di Tecnologia Moderna

---

**Michele Tedeschini**

*Appunti del corso*



---

---

# Indice

---

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione ai Segnali</b>                | <b>5</b>  |
| 1.1      | Il Rumore . . . . .                           | 7         |
| <b>2</b> | <b>Sistemi di Telecomunicazioni</b>           | <b>11</b> |
| 2.1      | Banda Base . . . . .                          | 11        |
| 2.2      | Banda Passante . . . . .                      | 13        |
| 2.3      | Alta Frequenza e Teorema di Shannon . . . . . | 14        |



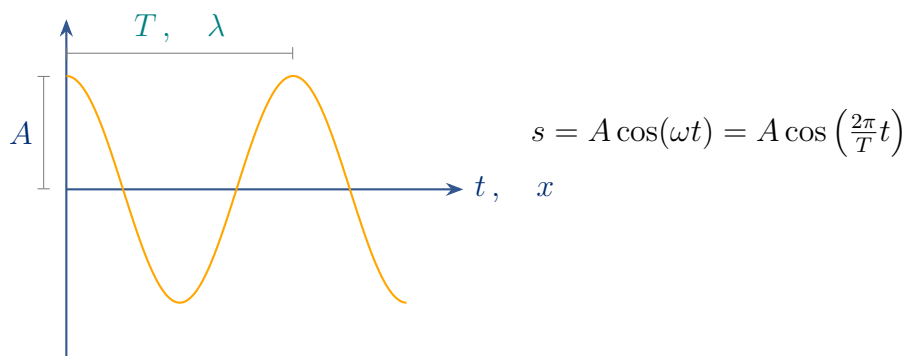
---

# Introduzione ai Segnali

---

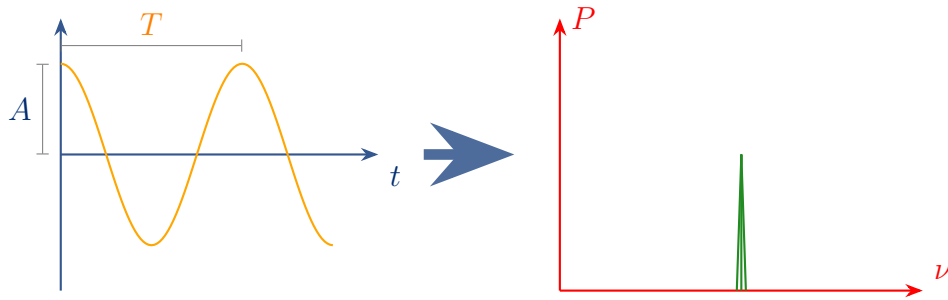
Un segnale è una funzione che convoglia una informazione riguardo un fenomeno. Tipicamente ciò avviene sottoforma di una onda elettromagnetica o di una corrente elettrica che trasporta dati da un sistema o una rete a un altro terminale.

Consideriamo un segnale "semplice": sinusoidale periodico. Per esempio pensiamo a una persona che vocalizzi una nota per un certo lasso di tempo (qui non tratteremo segnali più complessi). Il segnale viene rappresentato come un'onda caratterizzata da lunghezza d'onda  $\lambda$ , periodo  $T$ , e ampiezza  $A$ :

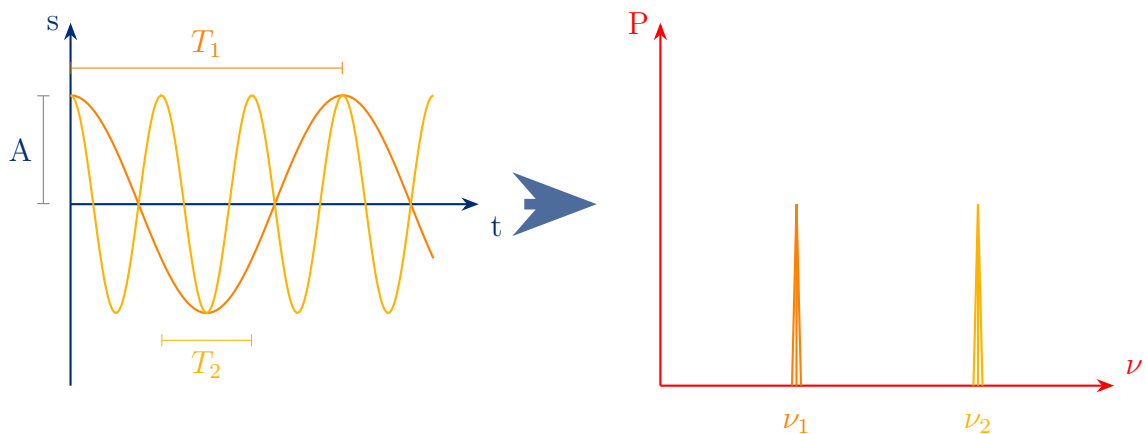


- Per definizione la frequenza è l'inverso del periodo  $\nu = 1/T$  ed è indipendente dall'ampiezza.
- Da ultimo, la potenza  $P$  di un segnale periodico  $s$  ci è data da  $P = \langle s^2(t) \rangle$  (media temporale).

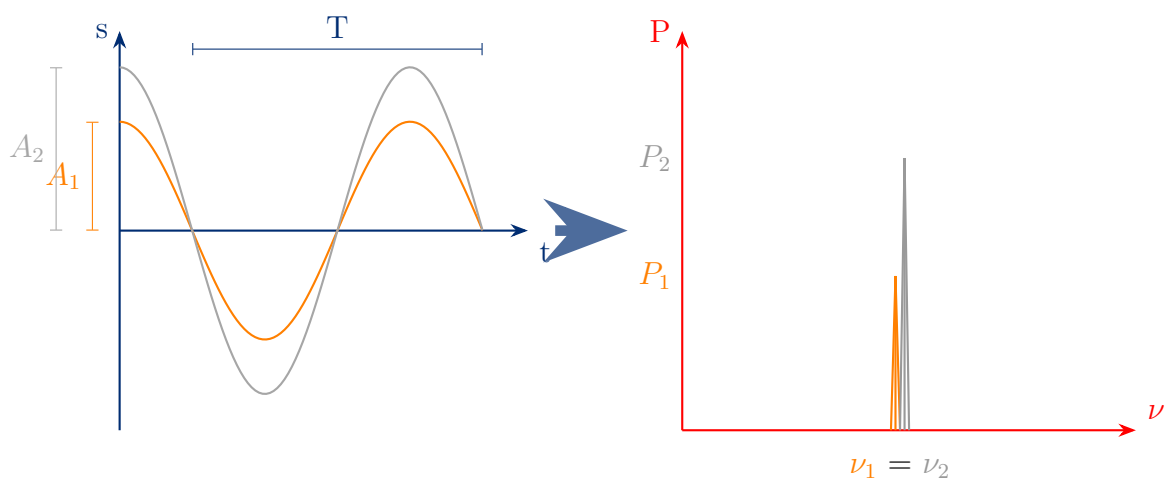
Possiamo allora rappresentare il nostro segnale in un piano diverso da quello precedente: al posto del tempo  $t$  consideriamo la frequenza  $\nu$  e al posto dell'ampiezza  $A$  il segnale sarà caratterizzato dalla potenza  $P$ .



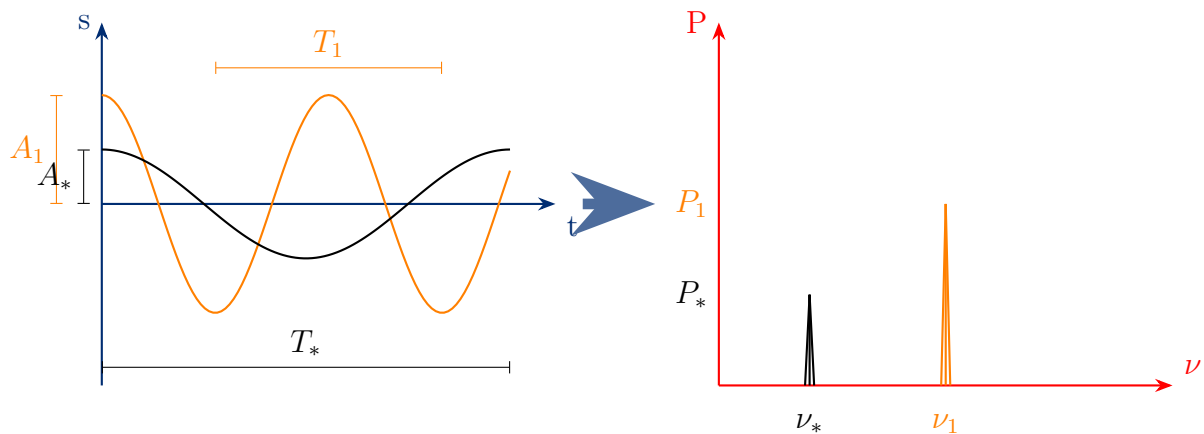
- Un segnale sinusoidale periodico che avrà periodo più breve  $T_2$  rispetto a  $T_1$  avrà frequenza  $\nu_2 > \nu_1$ .



- Un segnale sinusoidale periodico che avrà ampiezza maggiore  $A_2$  rispetto a  $A_1$  avrà potenza  $P_2 > P_1$ .

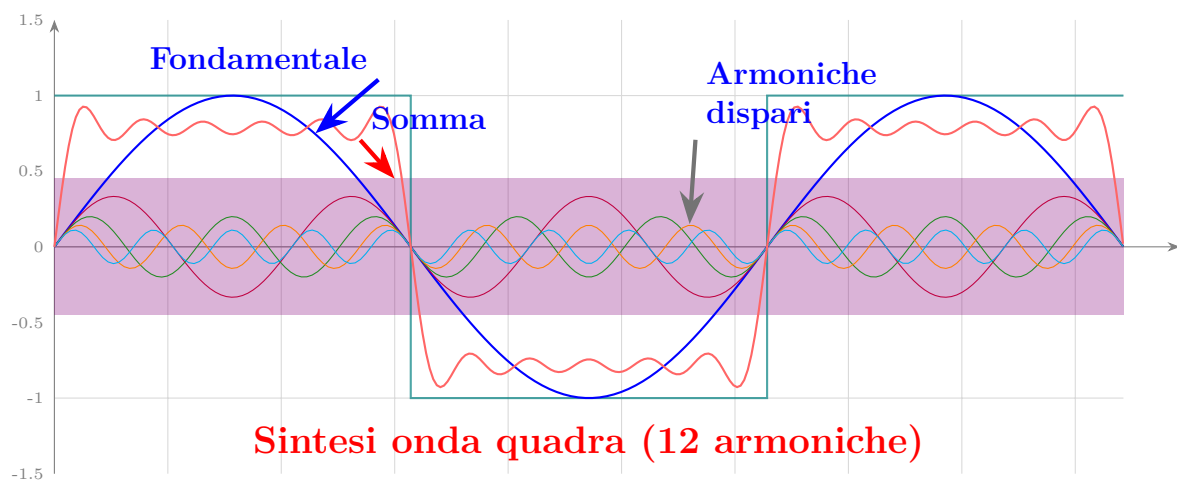


- E naturalmente valgono anche tutte le varie combinazioni...



## Composizione dei Segnali e Teoria di Fourier

Finora stiamo trattando segnali composti da una sola sinusoide: è bene ricordare che per la verità i segnali reali sono costituiti da varie componenti che coprono una varietà di frequenze. La teoria di Fourier ci aiuta a individuare le varie componenti.



## 1.1 Il Rumore

### Introduzione al Rumore

Tra i vari motivi per cui quanto trattato finora corrisponde a un segnale ideale, c'è il fatto che non abbiamo considerato il rumore.

- Nella realtà abbiamo **sempre** almeno un **rumore di fondo**, anche se di piccola entità, cioè ampiezza, ovvero potenza.
  - Per esempio, quando una persona parla, esiste sempre un rumore di fondo al di sopra del quale si cerca di alzare il volume della voce.

## 1. Introduzione ai Segnali

---

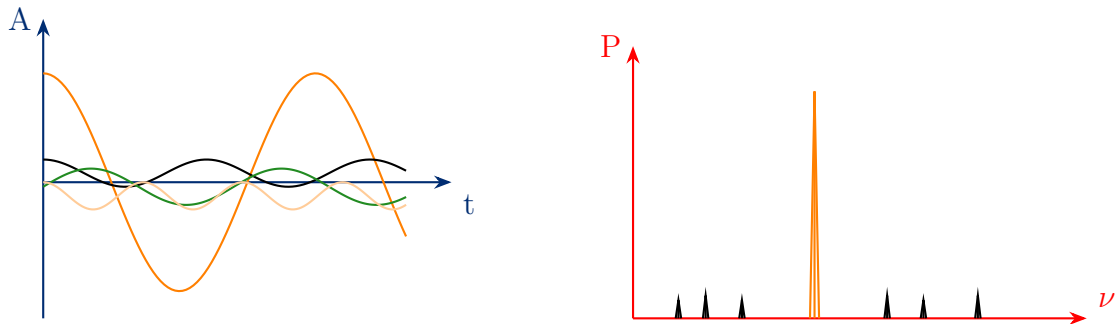
- Inoltre, il rumore è introdotto **non solo dall'ambiente**, ma dagli apparecchi stessi che rilevano il segnale.

Il rumore consiste in variazioni indesiderate del segnale originate nel segnale stesso o dal sistema di comunicazione:

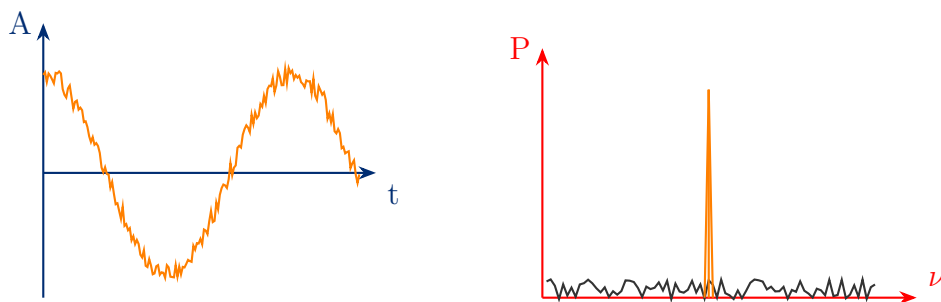
- non può essere evitato;
- però può essere analizzato e mitigato.

### Rappresentazione del Rumore

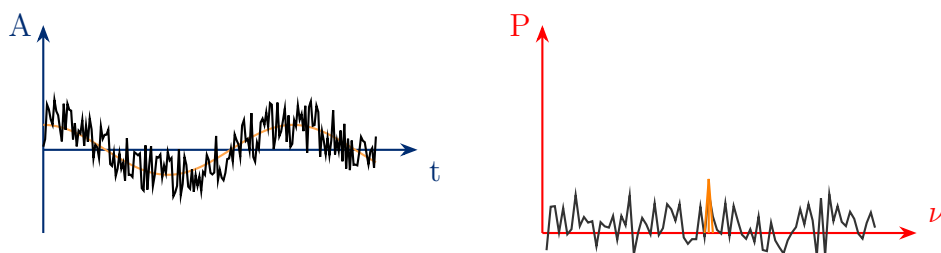
Il rumore può essere rappresentato come una composizione di altre sinusoidi di varie lunghezza d'onda che si sovrappongono indistinguibilmente tra loro.



Il rumore, all'atto pratico, si somma al segnale alterandolo visivamente.



Il problema critico sorge quando il segnale è molto basso o il rumore è molto alto: in queste condizioni **non si distingue più il segnale dal rumore**.

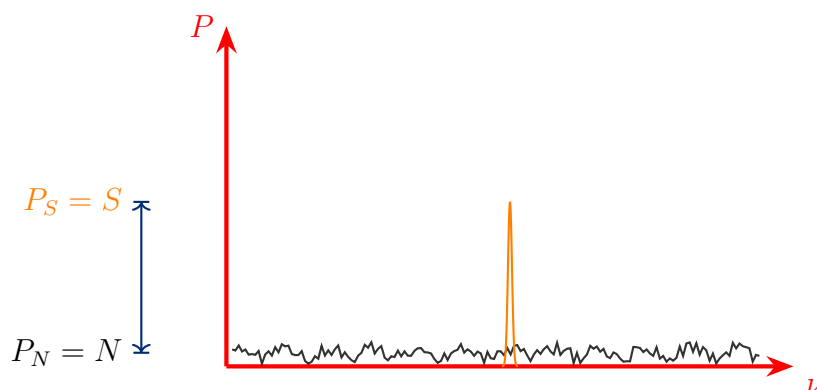


## Rapporto S/R o SNR

Dunque, ciò che si desidera avere lungo tutto il percorso di un segnale (che sia un segnale naturale che stiamo captando o che sia un segnale artificiale trasmesso e ricevuto) è un migliore possibile rapporto segnale-rumore, indicato con **S/R** o **SNR** (*Signal to Noise Ratio*).

- Questo termine indica il **rapporto** tra il livello di **potenza** del **segnale** ricevuto  $S$  e il livello di **potenza del rumore**  $N$ .
- Essendo un rapporto di potenze, possiamo esprimerlo elegantemente come differenza in decibel (dB).

$$\text{SNR} = \frac{S}{N} = \frac{P_S}{P_N} \quad (1.1)$$



## Sorgenti e Tipi di Rumore

La potenza del rumore è il risultato di processi casuali come il flusso di cariche o di lacune in un dispositivo a stato solido, la propagazione attraverso la ionosfera o altri gas ionizzati o le vibrazioni termiche di qualsiasi componente a una temperatura superiore allo zero assoluto. Quindi le sorgenti del rumore possono essere:

- emesse da **sorgenti esterne** e che sono raccolte dal ricevitore (cioè dall'area dell'antenna: atmosfera, spazio, ...),
- generate all'**interno** dai componenti stessi del sistema ricevente.

Tali disturbi interni possono essere dovuti a diversi processi, dando origine a vari tipi di rumore:

- Il **rumore termico**, noto anche come rumore di **Johnson** o di **Nyquist**, è il tipo più elementare di rumore, causato da movimenti/**vibrazioni** casuali di cariche o portatori di carica nei dispositivi e nei materiali:

- è prodotto in tutti i dispositivi conduttori: perciò ogni sistema di comunicazione aggiunge rumore;
- Lo **shot noise** è dovuto alle fluttuazioni casuali dei portatori di carica;
- Il **rumore di sfarfallamento** (*flicker noise* o *pink noise*) si verifica nei componenti in cui la potenza del rumore varia inversamente con la frequenza, per cui viene spesso chiamato **rumore 1/f** (quindi interessa le basse frequenze, sotto 1 kHz);
- Il **rumore del plasma** è causato dal movimento casuale delle cariche in un **gas ionizzato**;
- Il **rumore quantistico** deriva dalla natura quantizzata dei portatori di carica e dei fotoni; spesso è insignificante rispetto ad altre fonti di rumore.

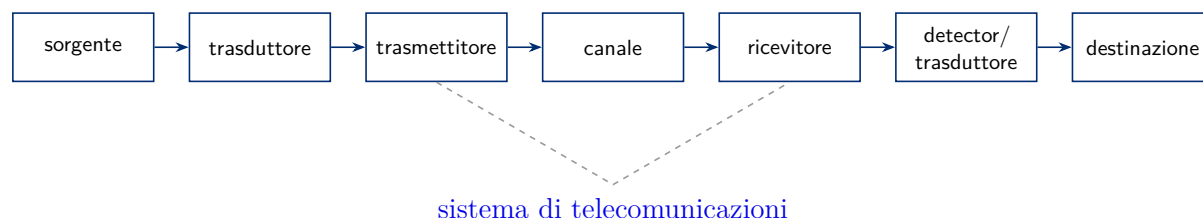
---

# Sistemi di Telecomunicazioni

---

Un sistema di comunicazioni muove le informazioni da una sorgente a una destinazione attraverso un canale, cercando di non alterarne il contenuto.

In particolare, una radio opera su segnali elettromagnetici, agendo sulla loro **frequenza** e la **potenza**, per generare un segnale/frequenza portante o semplicemente portante, che possa essere propagata attraverso il canale desiderato.

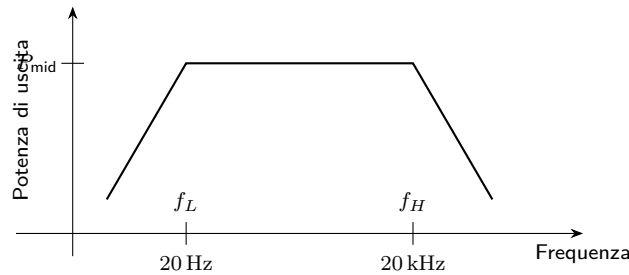


- (qui ci occuperemo solo dei segmenti della radio; successivamente del canale)

## 2.1 Banda Base

Ragioniamo d'ora in poi in termini di frequenze. In molti casi i segnali prodotti hanno frequenze basse:

- pensiamo alla voce umana che viene emessa e udita tra i 20 Hz e i 20 kHz.



Potenza di uscita in funzione della frequenza del segnale di ingresso di un amplificatore audio.

Anche altri segnali vengono prodotti nella cosiddetta **banda base**, ovvero alla loro frequenza naturale relativamente molto vicina alla frequenza 0 Hz:

- ovvero dal valore di 0 Hz al valore di  $\nu_S$  (frequenza limite stabilita dalla forma d'onda del segnale):
  - un segnale video analogico di un broadcast televisivo va da corrente continua (o DC) a 4,2 MHz.

### Definizioni di Banda

Consideriamo un segnale  $s(t)$  con estremi di banda  $(f_1; f_2)$ : dunque la **larghezza di banda** è  $B = f_2 - f_1$ .

Inoltre, denotiamo con  $f_0$  la **frequenza di centro banda** di  $s(t)$ , cioè:

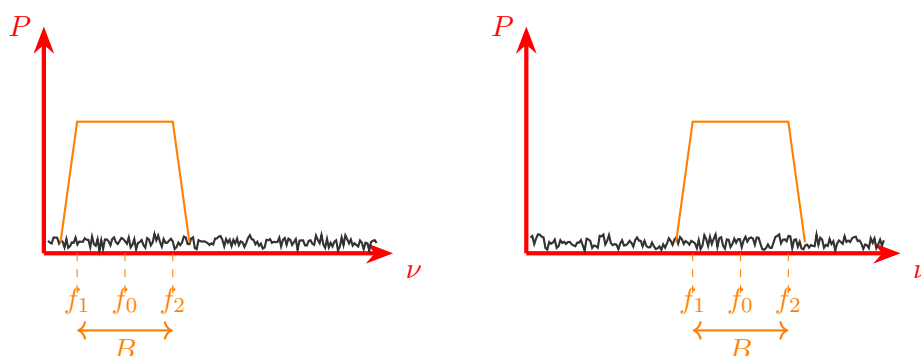
$$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} \quad (2.1)$$

La **larghezza di banda relativa** è definita come  $B/f_0$ .

**Nota** Allora la **banda base** si ha quando  $B \approx 2f_0$ , oppure equivalentemente quando la larghezza di banda relativa è prossima al valore 2 (cioè,  $B/f_0 \approx 2$ ).

Si parla invece di **banda passante** o **banda traslata** quando la stessa porzione di banda di frequenze è spostata a **frequenze maggiori**, e dunque in tal caso avremo:

$$\frac{B}{f_0} \ll 1 \quad (2.2)$$



## 2.2 Banda Passante

Se pensiamo alle usuali telecomunicazioni, queste non occupano / si trovano a bassa frequenza direttamente in banda base, quanto piuttosto ad alta frequenza, ovvero in **banda passante**:

- per esempio è noto che le trasmissioni radiofoniche avvengono in canali di frequenza attorno i 100 MHz;
- se pensiamo alle frequenze in uso per comunicare con lo spazio, queste sono oltre il 1 GHz.

| Categorie                                               | Gamma di frequenza  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Suoni udibili</b>                                    | 20 Hz ÷ 20 kHz      |
| <b>Segnale video TV in banda di base</b>                | 0 Hz ÷ 4,5 MHz      |
| Diffusione radio AM                                     | 540 kHz ÷ 1600 kHz  |
| Comunicazioni radio ad alta frequenza                   | 1,6 MHz ÷ 54 MHz    |
| Televisione VHF (canali 2-6)                            | 54 MHz ÷ 88 MHz     |
| Diffusione radio FM                                     | 88 MHz ÷ 108 MHz    |
| Comunicazione radio VHF                                 | 108 MHz ÷ 174 MHz   |
| Televisione VHF (canali 7-13)                           | 174 MHz ÷ 216 MHz   |
| Comunicazioni marittime e governative                   | 216 MHz ÷ 450 MHz   |
| Comunicazioni d'affari                                  | 450 MHz ÷ 470 MHz   |
| Televisione UHF (canali 14-69)                          | 470 MHz ÷ 806 MHz   |
| Allocazione di banda per comunicazioni fisse e mobili   | 806 MHz ÷ 902 MHz   |
| Allocazione di banda per cellulari analogici e digitali | 928 MHz ÷ 960 MHz   |
| Telefonia, comunicazioni personali e altro              | 1710 MHz ÷ 1990 MHz |
| Dispositivi wireless                                    | 2310 MHz ÷ 2690 MHz |
| Televisione satellitare                                 | 3,7 GHz ÷ 4,2 GHz   |
| Dispositivi wireless                                    | 5,0 GHz ÷ 5,5 GHz   |

Frequenze associate a segnali di impiego comune.

### 2.3 Alta Frequenza e Teorema di Shannon

Le **motivazioni** per trasmettere a più alta frequenza sono varie:

- storicamente, le prime **trasmissioni transcontinentali** ebbero successo (pur non sapendone il motivo, almeno fino ad Appleton) perché questo tipo di onde elettromagnetiche si riflettono nell'**atmosfera** (ionosfera);
- per un motivo analogo, ma opposto, si comunica con lo **spazio** a frequenze ancora più alte, perché **l'atmosfera è trasparente a tali frequenze**;
- di base ad alte frequenze possono essere veicolate più informazioni, dal momento che ci si possono permettere **larghezze di banda maggiori**, e quindi un **maggior data rate**.

#### Teorema : Teorema della codifica di canale (Shannon-Hartley)

Dal teorema della codifica di canale di Shannon, sappiamo che il **limite massimo della capacità di canale**, ovvero banalmente il tasso di trasferimento dati che possiamo raggiungere, è dato da:

$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{S}{N} \right) \quad (2.3)$$

Dunque, per incrementare la capacità  $C$ , possiamo **migliorare**  $S/N$ , e/oppure **allargare**  $B$  (ma in questo secondo caso attenzione al rumore, poiché allargando la banda di ricezione si cattura intrinsecamente una quantità maggiore di rumore termico).